INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0663

Substituir Isolador Tipo Roldana

ENERGISA/GTD-IT/Nº310/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.2- Substituir Isolador Roldana 8
5.3- Substituir Isolador 8
5.3.1- A- Armação Instalada em Alinhamento Reto/Curva 9
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 18, 20 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/06/2019	Ricardo Campos Rios
0001	14/06/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Isolador Tipo Roldana

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para substituição de isolador tipo roldana.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, que executam serviços nas linhas de distribuição de baixa tensão (LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;

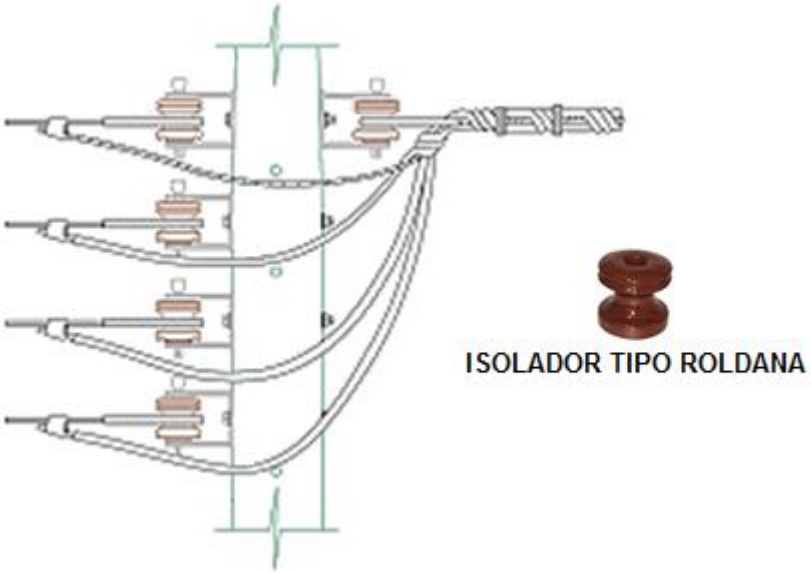
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Substituir Isolador Roldana



NOTAS:

1. A estrutura em que o isolador tipo roldana é utilizado, normalmente através de uma armação secundária, pode estar em alinhamento reto, curva ou em final de linha;
2. Para final de linha, o isolador tipo roldana, aprisiona o cabo da rede de baixa tensão através de uma alça preformada, e no alinhamento reto e curva a amarração do condutor se dá através de fita/fio de alumínio ou laço preformado.

- Identificar na estrutura o isolador a ser substituído;
- Instalar o conjunto de içamento no poste;
- Içar balde de lona como o ferramental necessário;
- Posicionar-se adequadamente na estrutura para iniciar a tarefa;

5.3- Substituir Isolador

NOTAS:

3. Normalmente a montagem para estruturas de baixa tensão é realizada com armações secundárias de dois estribos.

4. Embora seja errado, em muitas montagens, uma das armações secundárias é montada invertida (de cabeça para baixo), justamente para facilitar a retirada do pino e substituição de isoladores danificados.

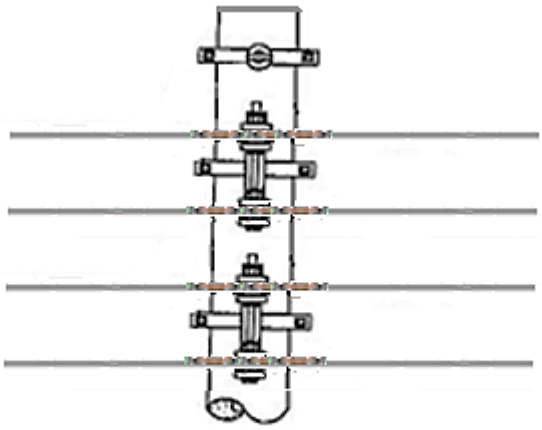
A instrução detalhada abaixo é para o caso de montagens realizadas de forma correta.

5.3.1- A- Armação Instalada em Alinhamento Reto/Curva

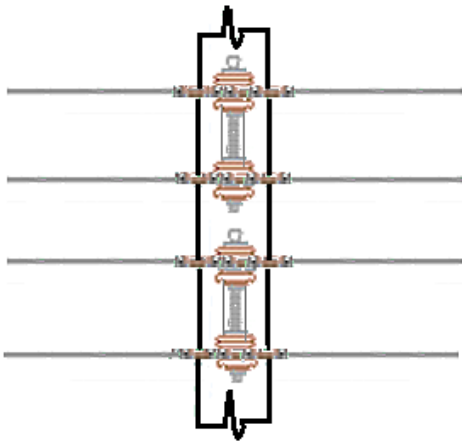
- Desamarrar os condutores fixados nos isoladores da armação secundária, através da retirada do fio de amarração ou do laço preformado;
- Afrouxar ou liberar a armação secundária no poste;

NOTAS:

5. Caso a armação secundária esteja instalada através de cintas:
   a. Retirar a(s) cinta(s) através de seus parafusos para a substituição do isolador danificado.
6. Caso a armação secundária esteja instalada através de parafusos:
   a. Retirar o(s) parafusos para a retirada do isolador danificado.



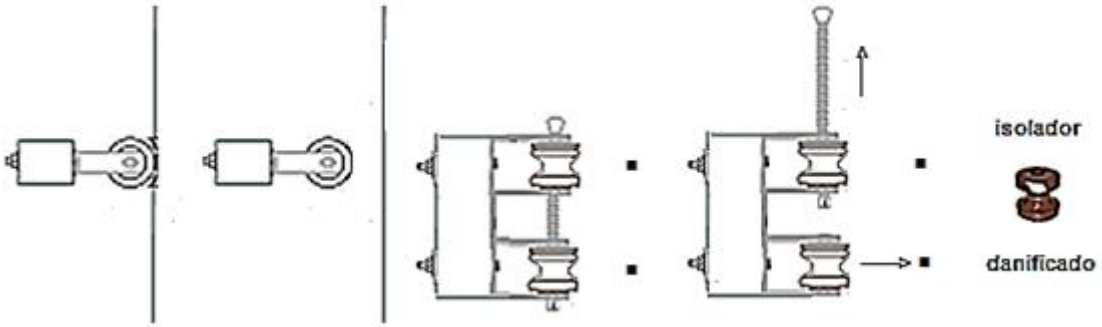
Instalação com cintas



Instalação com parafusos

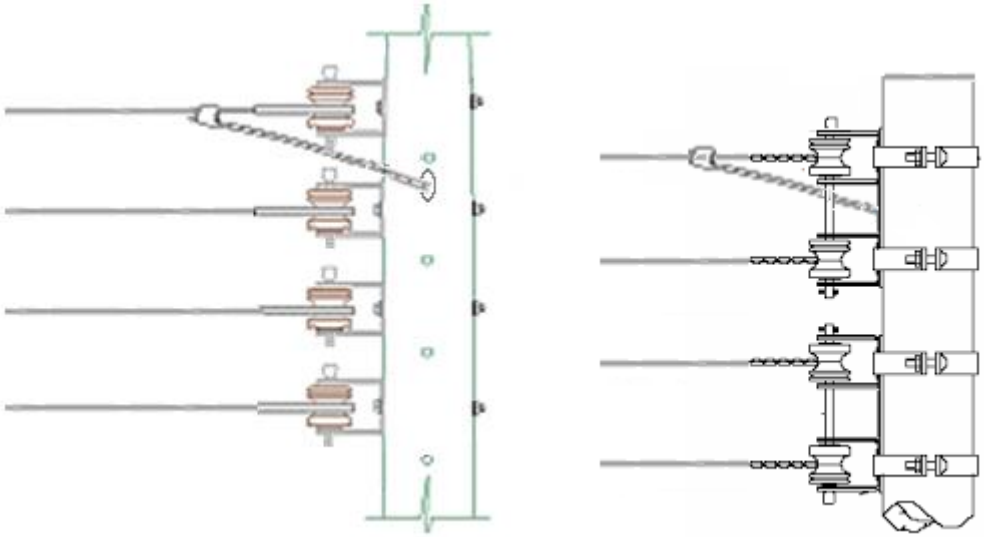
- Proceder a substituição conforme sequência abaixo:
  - Desamarrar os condutores do isolador tipo roldana;
  - Liberar os condutores do isolador tipo roldana;
  - Retirar as porcas dos parafusos de fixação da armação secundária;
  - Retirar a armação secundária do poste;

- Liberar o isolador tipo roldana que está danificado do pino da armação secundária;
- Instalar o novo isolador na armação secundária através da reposição do pino;
- Retornar a armação secundária para sua posição original com os parafusos instalados;
- Recolocar as porcas nos parafusos e apertar para fixação;
- Recolocar os cabos em frente ao isolado correspondente e rearmara-los.

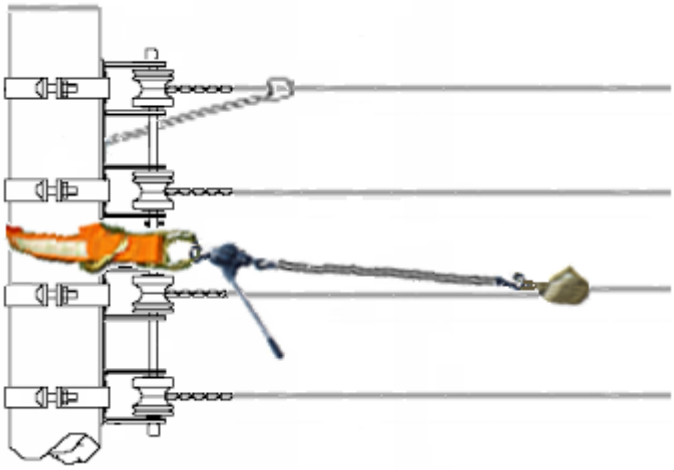


B- ARMAÇÃO INSTALADA EM FIM DE LINHA

- Instalar no poste, o estropo de nylon, logo acima da armação secundária em que o isolador danificado está posicionado;



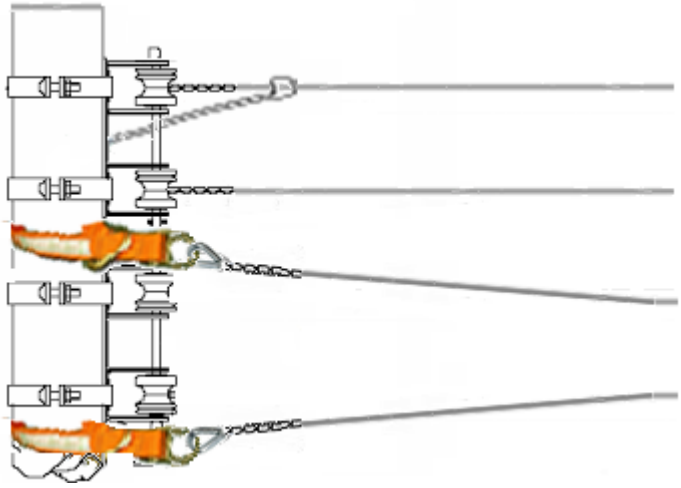
- Colocar o esticador de cabos no condutor da rede ancorado no isolador danificado;
- Posicionar o guincho portátil entre o olhal do estropo e a alça do esticador;
- Tracionar o cabo até retirar a tensão do condutor possibilitando a abertura da alça preformada;



NOTA:

7. Desfazer apenas um lado da alça preformada.

- Reposicionar a alça preformada no olhal do estropo de nylon com o auxílio de uma sapatilha;
- Repita o mesmo procedimento para o outro condutor ancorado na mesma armação secundária;



NOTAS:

8. Livre da tração dos cabos sobre a armação secundária para sua retirada do poste.
9. Repita o mesmo procedimento utilizado para o item "A" (**ARMAÇÃO INSTALADA EM ALINHAMENTO RETO/CURVA).**

- Liberar a armação secundária do poste;
- Retirar o isolador tipo roldana danificado da armação secundária e coloque-o no balde de lona;
- Instalar o novo isolador tipo roldana na armação secundária;
- Redirecionar a armação secundária para sua posição original;
- Apertar todos os parafusos de fixação;
- Tracionar novamente um dos cabos através do guincho portátil ou moitão de corda possibilitando a abertura da alça preformada;

NOTA:

10. Desfazer apenas um lado da alça preformada.

- Retirar a sapatilha utilizada temporariamente na alça preformada e colocá-la no balde de lona;
- Redirecionar a alça preformada para o isolador tipo roldana correspondente;
- Folgar o guincho portátil ou o moitão de corda liberando a tração;
- Desencaixar o gancho do guincho portátil ou moitão de corda, da alça do esticador e do estropo de nylon, e colocá-lo no balde de lona;
- Retirar o esticador de cabo do condutor e recolocá-lo no outro condutor;
- Repetir o mesmo processo para reposicionar o outro condutor na armação secundária;
- Retirar o esticador e o guincho portátil ou moitão de corda do condutor, e colocá-los no balde de lona;
- Retirar os estropos de nylon do poste e colocá-los no balde de lona;
- Descer o balde de lona e todos os recursos utilizados durante a execução da tarefa;
- Desfazer tarefas preliminares.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, 6, 7, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Bloqueador solar	01
Farol portátil	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Conjunto de içamento (Carretilha em alumínio e corda)	01
Cones de sinalização	06
Estropo de nylon	02
Guincho portátil/Moitão de corda	01
Esticador de condutor	01
Chave de fenda	01
Chave de regulagem / estria ou encaixe	02
Alicate universal	01

NOME	QUANTIDADE
Sapatilha	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/06/2019	Vigente	-	15/06/2022	-
	Vigente	06/05/2022	06/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1 e 3.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	31/05/2022
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO	PDF	
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE	PDF	
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		